



HUST

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ONE LOVE. ONE FUTURE.





ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

THIẾT KẾ MINI-SHELL

TỔNG QUAN VÀ KIẾN TRÚC TRIỂN KHAI

Sinh viên

Lê Đình Minh Dương

Đỗ Tùng Lâm

MSSV

20233355

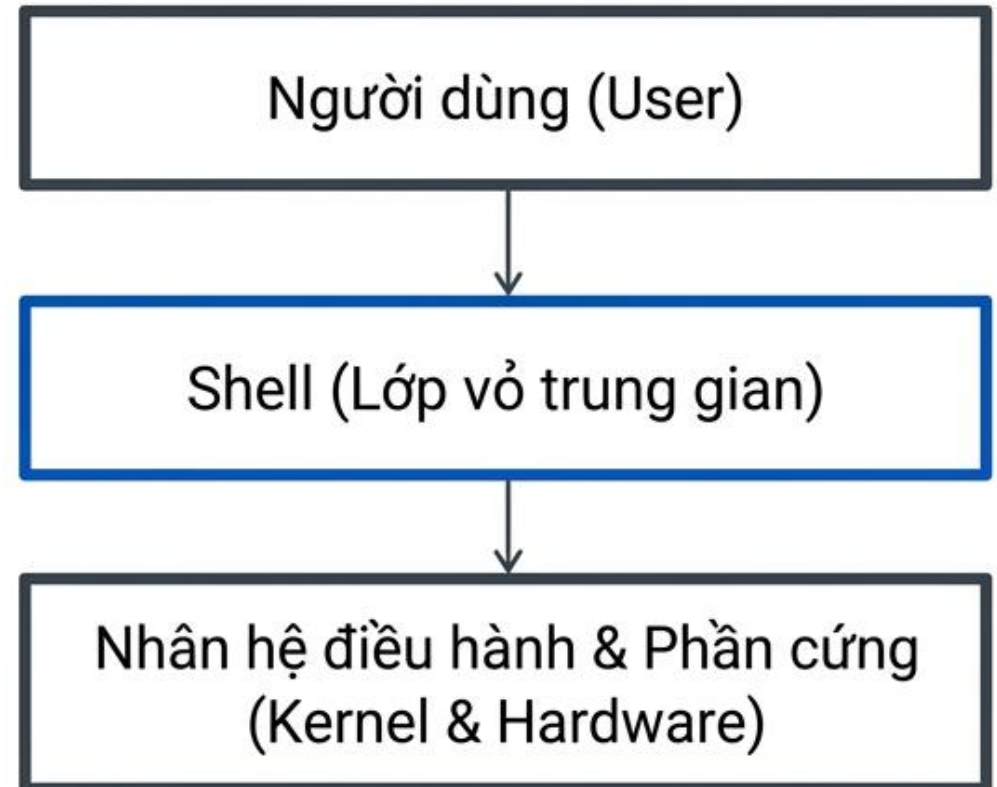
20233487

ONE LOVE. ONE FUTURE.

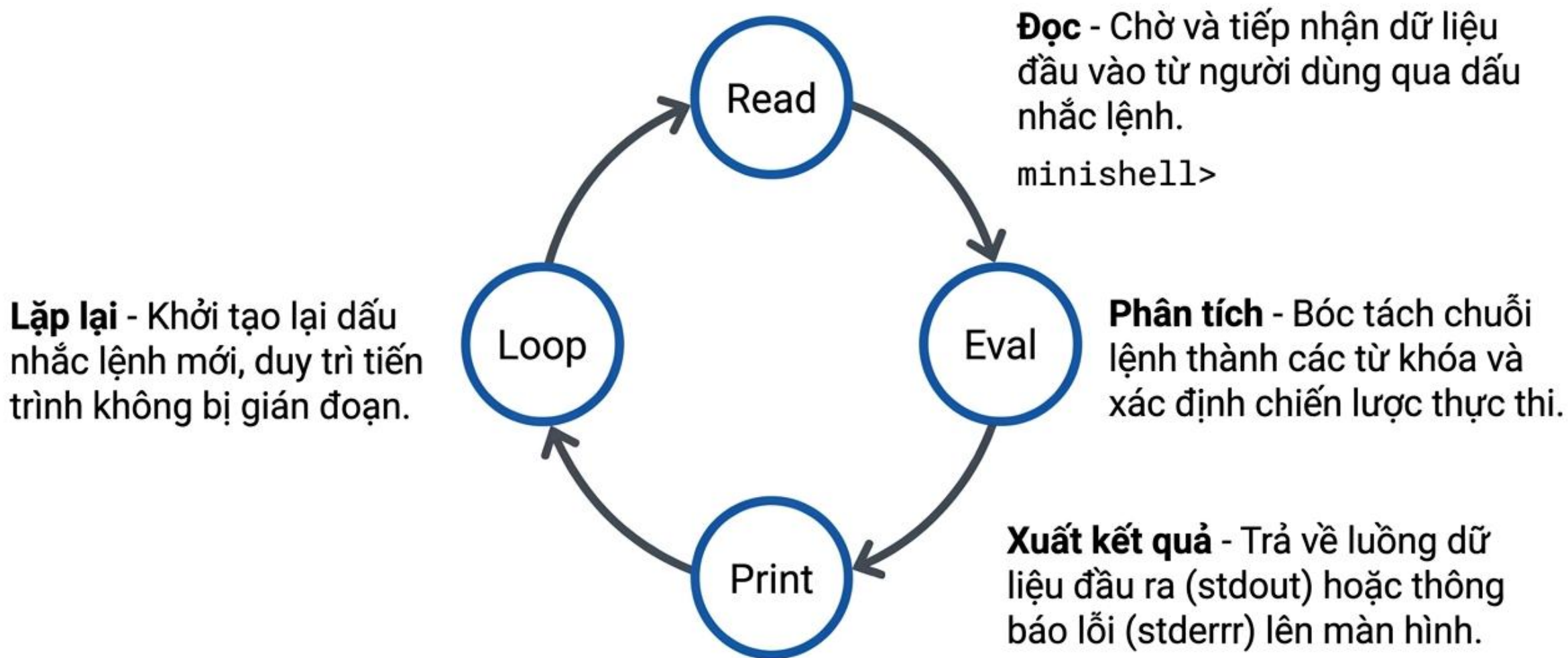
Định vị Shell trong Kiến trúc Hệ điều hành

Shell là chương trình tiếp nhận câu lệnh văn bản, đóng vai trò giao diện trung gian giữa người dùng và nhân hệ điều hành (Kernel).

Mục tiêu: Tự xây dựng một Shell thu nhỏ (MiniShell) nhằm làm chủ và mô phỏng chính xác các cơ chế vận hành thực tế của hệ điều hành.



Cơ chế Vận hành Cốt lõi: Chu trình Khép kín REPL



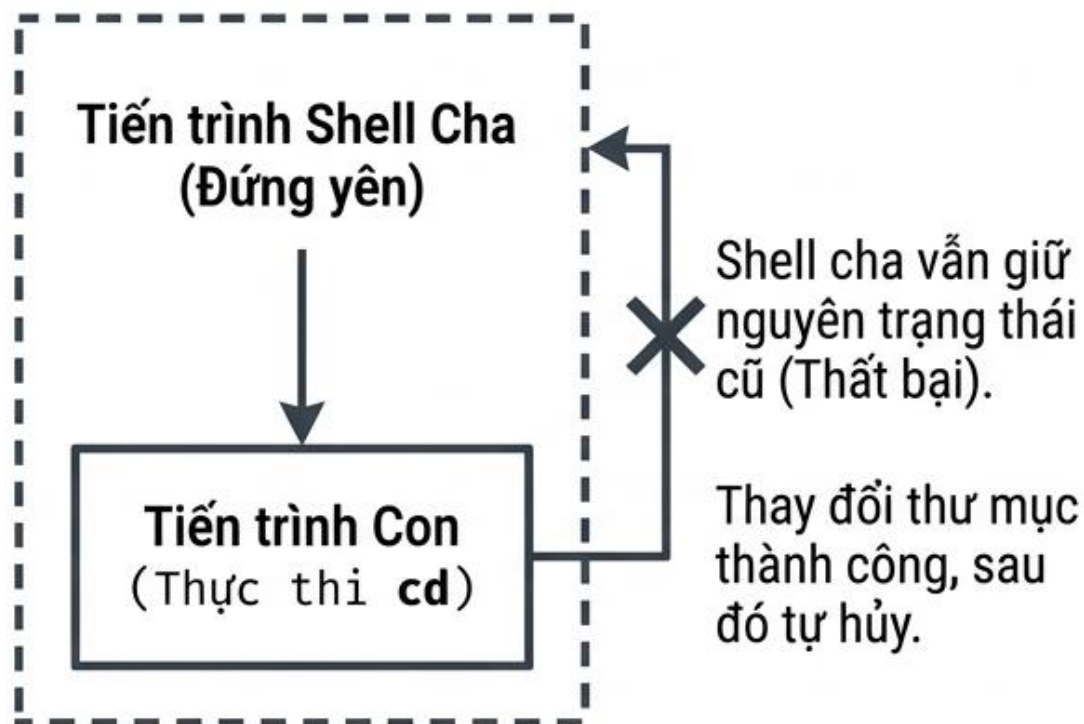
Phân loại Lệnh thực thi: Nội tại vs. Ngoại vi

Tiêu chí	Lệnh Nội tại (Built-in)	Lệnh Ngoại vi (External)
Nơi xử lý	Xử lý trực tiếp bên trong mã nguồn của Shell.	Gọi các chương trình nhị phân độc lập của hệ thống.
Khởi tạo Tiến trình	Không khởi tạo tiến trình con.	Bắt buộc khởi tạo tiến trình mới (Fork).
Ví dụ	cd, exit, help	ls, cat, grep, python

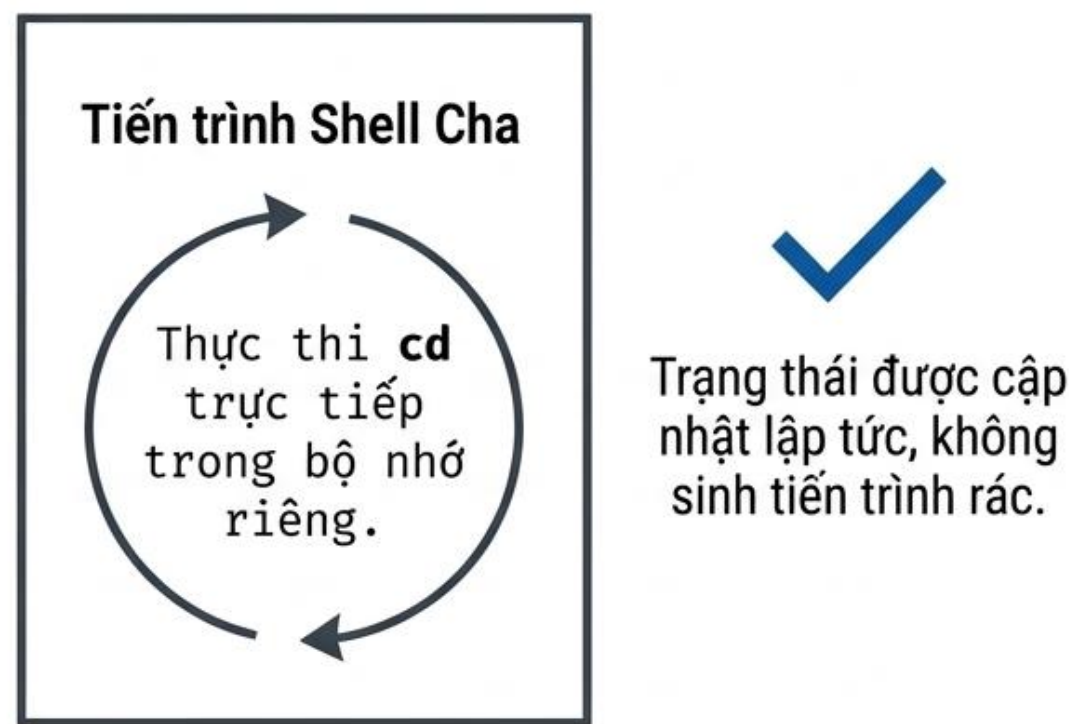
Phân tích Chuyên sâu: Trạng thái & Biến đổi Không gian (Lệnh cd)

Nguyên lý Process Isolation: Các tiến trình con hoạt động trong không gian bộ nhớ hoàn toàn độc lập. Mọi lệnh thao tác trực tiếp đến trạng thái của Shell bắt buộc phải được thiết kế dạng Lệnh Nội tại (Built-in).

Nếu cd là Lệnh Ngoại vi (Lỗi)

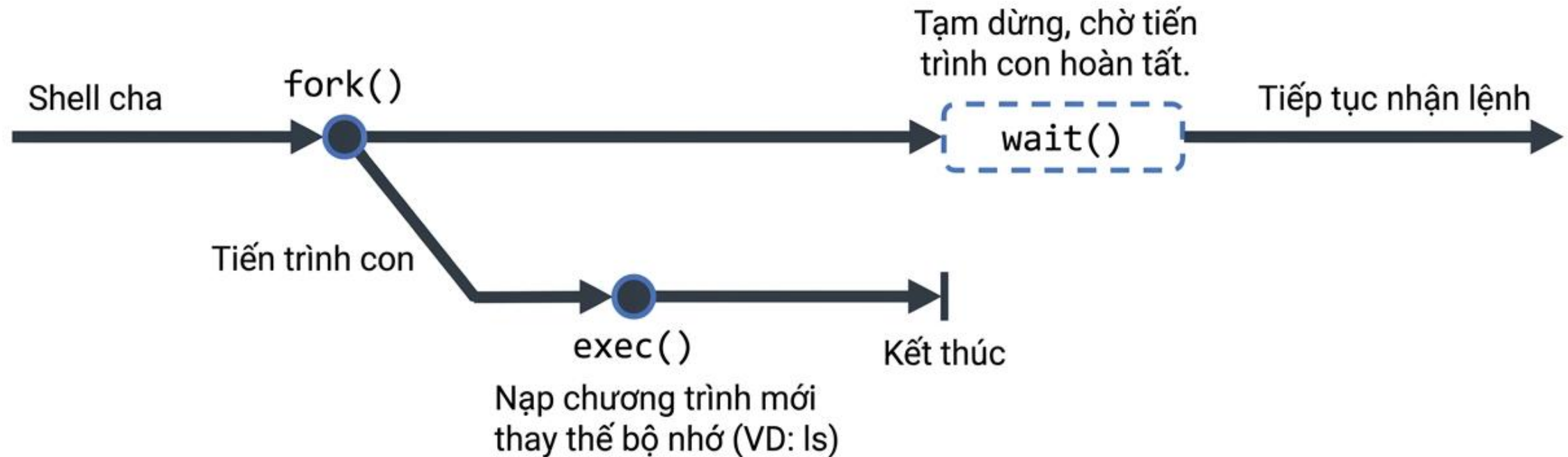


Thiết kế Chuẩn: Lệnh Nội tại



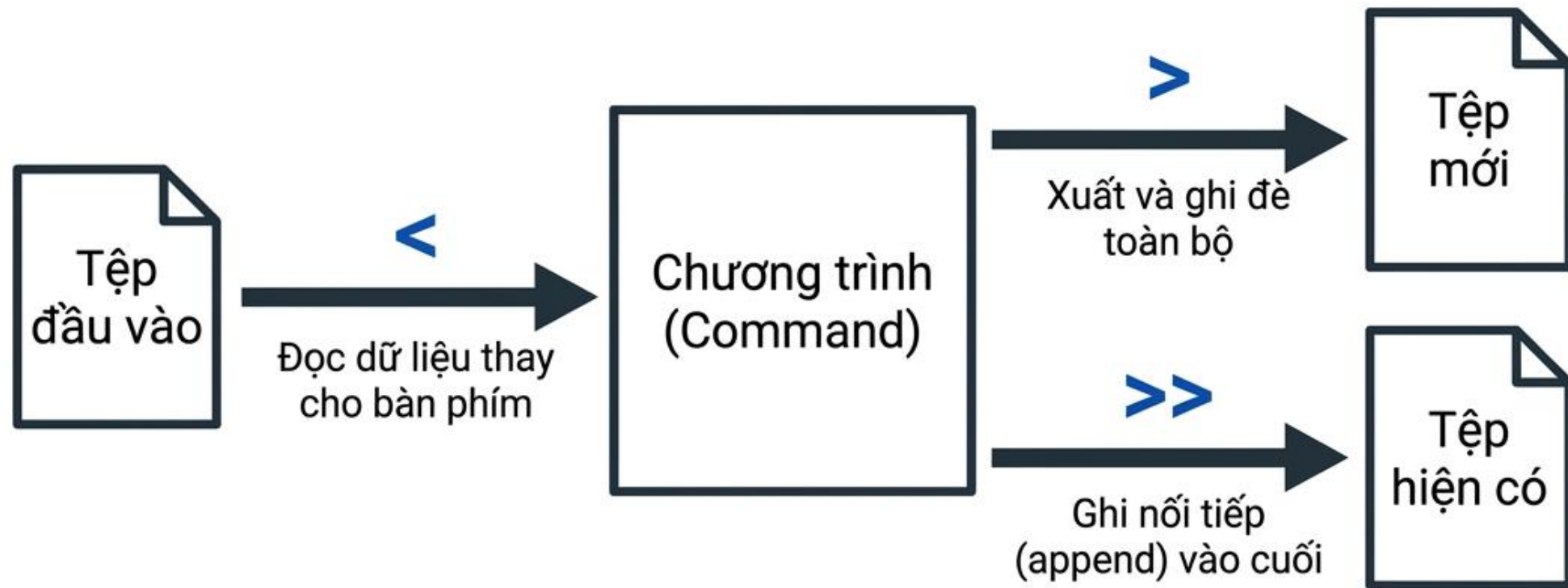
Quản lý Tiến trình Ngoại vi qua API Hệ thống

Lợi ích: Phân lập rủi ro (Fault Isolation). Tiến trình con treo hoặc lỗi không làm sập tiến trình Shell chính.



Thao tác Luồng Dữ liệu: Chuyển hướng I/O (Redirection)

Ghi đè luồng nhập/xuất chuẩn (`stdin/stdout`) của hệ điều hành, thay thế thiết bị cuối (bàn phím/màn hình) bằng tệp tin.



Kỹ thuật Đường ống: Kết nối Chuỗi Tiến trình (Pipelining)

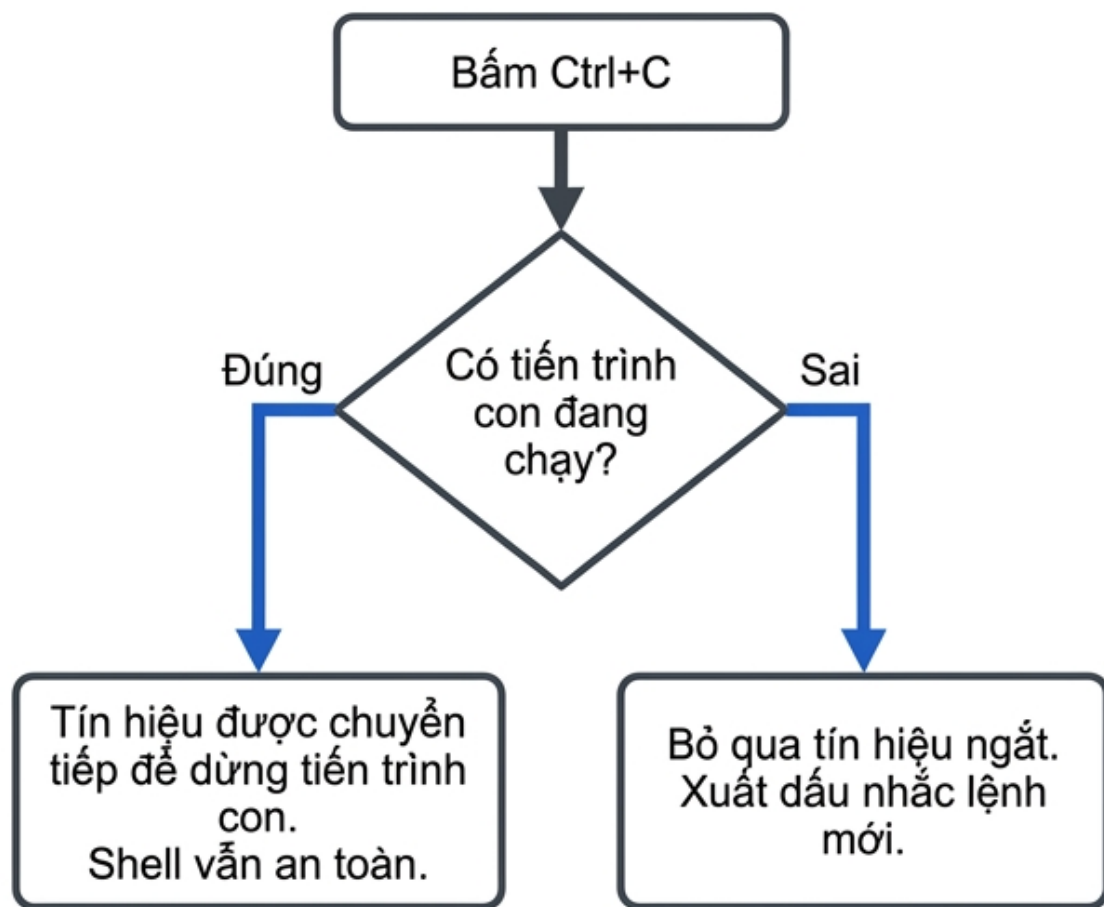
Cơ chế: Chuyển hướng kết quả đầu ra (stdout) của tiến trình phía trước thành dữ liệu đầu vào (stdin) trực tiếp cho tiến trình phía sau mà không cần tạo tệp trung gian.



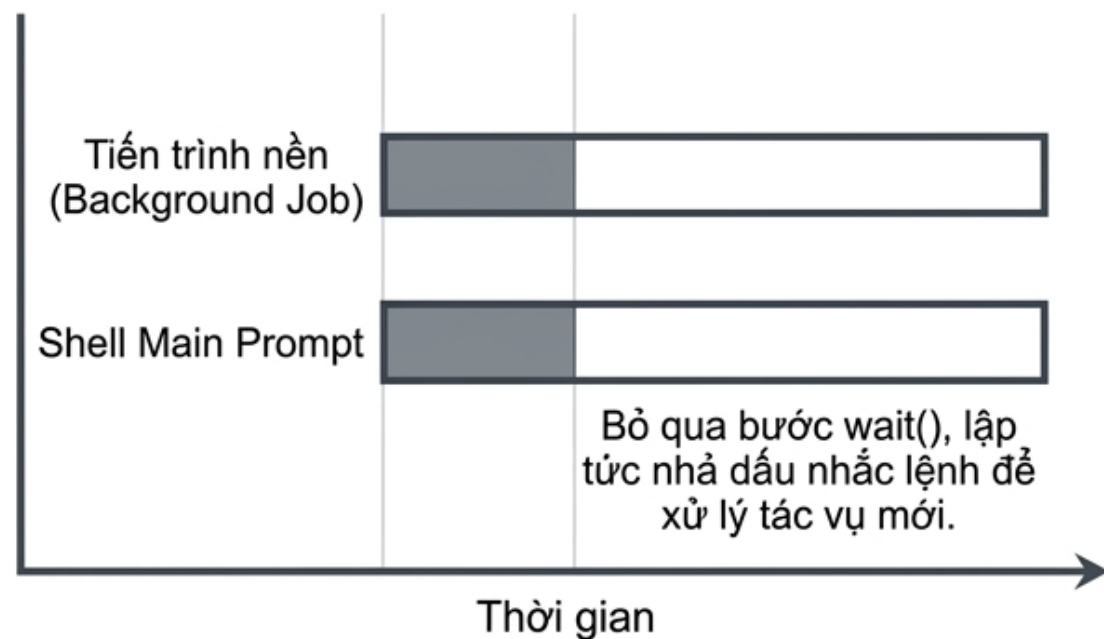
Giải thích: Lệnh cat xuất toàn bộ nội dung tệp; qua đường ống, lệnh grep tiếp nhận luồng dữ liệu này và tiến hành lọc các dòng chứa từ khóa "error".

Điều phối Bất đồng bộ: Tín hiệu & Tiến trình Nền

Xử lý Tín hiệu (SIGINT / Ctrl+C)



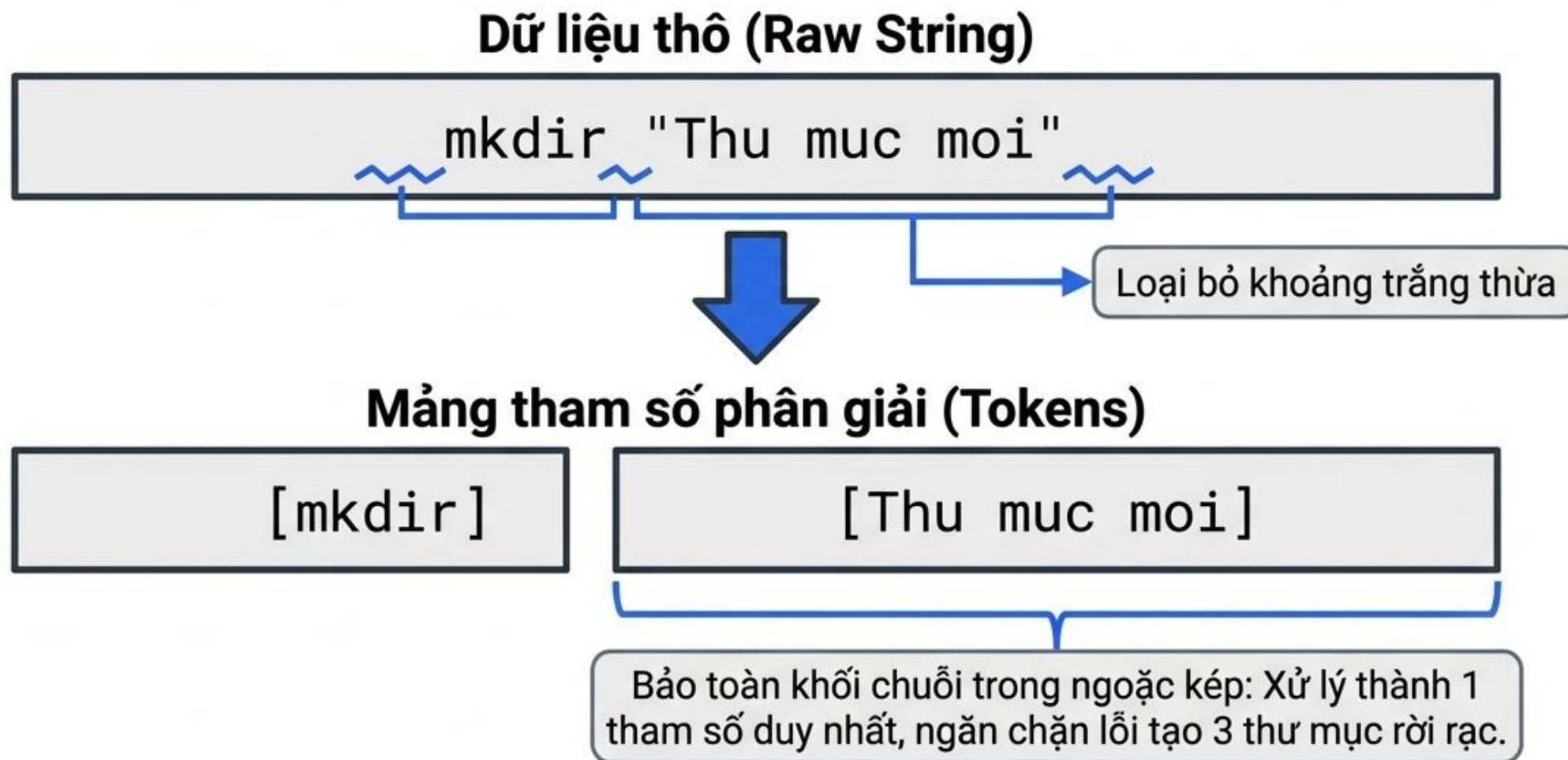
Chạy ngầm (Toán tử &)



`python script.py &`

Tiền xử lý Chuỗi Đầu vào: Tokenization & Phân tích Cú pháp

Mục tiêu: Chuyển đổi dữ liệu thô từ bàn phím thành mảng các tham số (arguments) có cấu trúc.



Phạm vi Tính năng Dự kiến (MiniShell Features)

1. Nhóm lệnh cơ bản

Quản lý hệ thống tệp: `cd`, `pwd`, tạo/xóa thư mục, hiển thị tệp tin, truy xuất lịch sử lệnh (`history`).

2. Nhóm lệnh hệ thống

Giám sát tiến trình: Xem danh sách chương trình đang thực thi, can thiệp và dừng tiến trình.

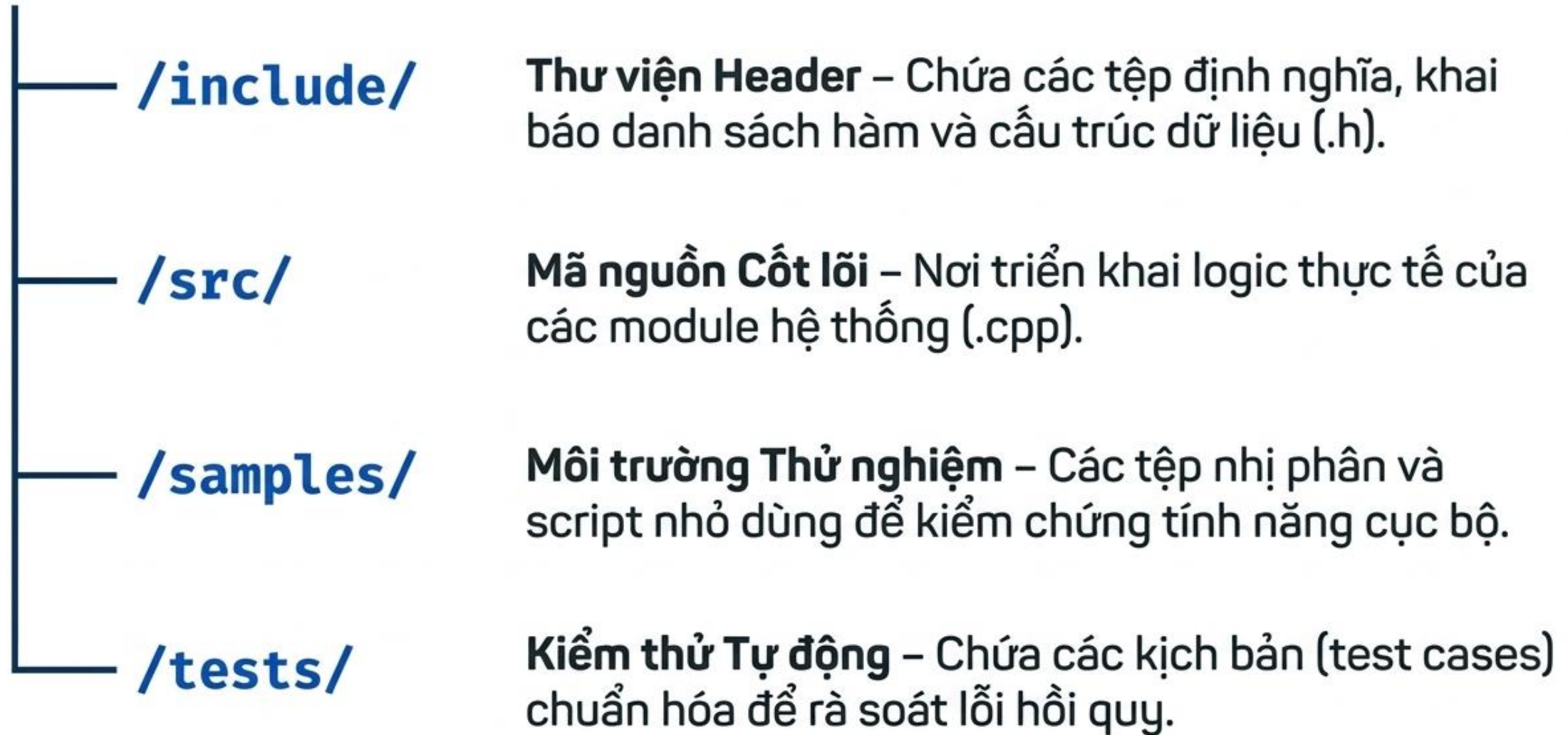
3. Nhóm tự động hóa

Xử lý kịch bản (Scripting): Đọc và thực thi tuần tự các câu lệnh được lưu sẵn trong tệp văn bản.

4. Nhóm tiện ích mở rộng

Nâng cao trải nghiệm: Hướng dẫn tích hợp (`help`), làm sạch giao diện (`clear`), tùy biến màu sắc đầu ra.

Kiến trúc Mã nguồn (Source Code Repository)



Lộ trình Triển khai Kỹ thuật (Execution Roadmap)



Thiết lập chu trình REPL, in dấu nhắc lệnh và tích hợp lệnh nội tại (`exit`, `help`, `cd`).

Cài đặt logic tách từ khóa và xử lý ngoại lệ với chuỗi trong dấu ngoặc kép.

Hiện thực hóa cơ chế gọi lệnh hệ thống và quản lý tiến trình ngoại vi (`fork`, `exec`, `wait`).

Triển khai luồng dữ liệu phức tạp: chuyển hướng tệp tin (`>`, `<`), đường ống (`|`) và kiểm thử tổng thể.



HUST

THANK YOU !